UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Trabajo de Fin de Grado en Ingeniería y esas cosas
Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid

Un sistema para ilustrar la plantilla fdi-simplex

A system to showcase the fdi-simplex template

Frodo Bolsón
Samsagaz Gamyi

Director:
Gandalf el Gris

Curso académico 2098/2099

Resumen

Este documento demuestra el uso de la plantilla `fdi-simplex` para redactar la memoria de un Trabajo de Fin de Grado en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid. La plantilla incluye la portada normalizada, entornos bilingües para resumen y palabras clave, e integración con biblatex.

Palabras clave: LaTeX, plantilla, TFG, Facultad de Informática, Universidad Complutense de Madrid

Abstract

This document demonstrates the `fdi-simplex` template for writing the report of a Bachelor's Thesis at the Faculty of Computer Science of the Complutense University of Madrid. The template provides a normalized cover page, bilingual abstract and keyword environments, and biblatex integration.

Keywords: LaTeX, template, bachelor's thesis, Computer Science Faculty, Complutense University of Madrid

Índice general

Resumen I

Abstract II

1 Introducción 1

1.1 Normativa 1

1.2 Antecedentes 1

1.3 Objetivos 1

2 Desarrollo 3

2.1 Arquitectura 3

2.2 Implementación 3

3 Conclusiones 4

4 Conclusions 5

Contribución de Frodo Bolsón 6

Contribución de Samsagaz Gamyi 7

Bibliografía 8

1. Introducción

Este capítulo introduce los antecedentes, objetivos y plan de trabajo de la memoria, tal y como exige la normativa del trabajo de fin de estudios de la Facultad de Informática (informatica.ucm.es/normativa-tfm-2425).

1.1. Normativa

- Extensión mínima: 25 páginas para TFG de un solo autor (más 5 por cada coautor adicional); 50 páginas para TFM.
- Máximo 10 palabras clave en cada idioma.
- El resumen en inglés del TFM debe ocupar aproximadamente media página.
- Todo material no original (texto, figuras, código) debe citarse y respetar licencias.
- **Sólo TFM**: el estudiante debe firmar y adjuntar la declaración responsable sobre autoría y uso ético de herramientas de inteligencia artificial.

1.2. Antecedentes

La Facultad de Informática de la UCM ha utilizado durante más de una década el sistema TeXiS M. A. Gómez-Martín y P. P. Gómez-Martín (2009) para sus memorias de tesis y trabajos de fin de carrera. Esta cáscara ayuda a preparar documentos complejos con buenas prácticas, pero al ser una cáscara y no una plantilla, es más complicada de integrar con otros sistemas, además de no incentivar el aprendizaje de LaTeX por los usuarios.

1.3. Objetivos

Los objetivos de este trabajo son:

- Disponer de una plantilla moderna basada en LuaLaTeX.

- Separar los aspectos normativos de los estéticos.
- Ofrecer una base mínima que no interfiera con los paquetes que cada estudiante decida usar.

2. Desarrollo

El cuerpo principal de la memoria describe el trabajo realizado. En este ejemplo, demostramos algunas construcciones típicas: una cita bibliográfica Knuth (1986) y referencias cruzadas a la sección 2.1.

Decía a menudo que solo había un camino y que era como un río caudaloso; nacía en el umbral de todas las puertas, y todos los senderos eran ríos tributarios. ”Es muy peligroso, Frodo, cruzar la puerta”, solía decirme. ”Vas hacia el Camino, y si no cuidas tus pasos no sabes hacia donde te arrastrarán”» (Tolkien [1954]).

2.1. Arquitectura

La arquitectura del sistema sigue el patrón de separación entre normativa y estilo. La clase `tfe-ucmfdi` implementa los requisitos obligatorios de la normativa UCM-FDI; el aspecto visual concreto queda delegado a la opción `estilo`.

2.2. Implementación

La implementación se basa en la clase KOMA-Script `scrbook` (Kohm y Morawski [2004]), con soporte nativo para UTF-8 mediante LuaLaTeX.

3. Conclusiones

Se ha implementado una plantilla moderna para los trabajos de fin de estudios de la Facultad de Informática, compatible con LuaLaTeX y con una separación clara entre los aspectos normativos y los estéticos.

4. Conclusions

A modern template for the final-year projects of the Faculty of Computer Science has been implemented, compatible with LuaLaTeX and with a clear separation between regulatory and aesthetic concerns.

Contribución de Frodo Bolsón

- Aceptar la carga del Anillo
- Viaje a Rivendel
- Liderar la Comunidad del Anillo
- Continuar hacia Mordor en solitario
- Navegar por terrenios hostiles
- Resistir la influencia del Anillo
- Alcanzar la Montaña de la Perdición
- La Purga de la Comarca

Contribución de Samsagaz Gamyi

- Unirse a la misión de Frodo en la Comarca
- Cuidar de Frodo durante el viaje
- Rescatar a Frodo de la telaraña de Ella-Laraña
- Salvar a Frodo de la Torre de Cirith Ungol
- Ayudar a Frodo a escalar la Montaña de la Perdición
- Participar en la Purga de la Comarca

Bibliografía

Gómez-Martín, Marco Antonio y Pedro Pablo Gómez-Martín (2009). TeXiS: Una plantilla LaTeX para tesis y otros documentos. http://gaia.fdi.ucm.es/projects/texis/.

Knuth, Donald E. (1986). The TeXbook. Addison-Wesley.

Kohm, Markus y Jens-Uwe Morawski (2004). «The KOMA-script bundle». En: CTAN: macros/latex/contrib/koma-script.

Tolkien, John Ronald Reuel (1954). The lord of the rings trilogy. Allen & Unwin London.